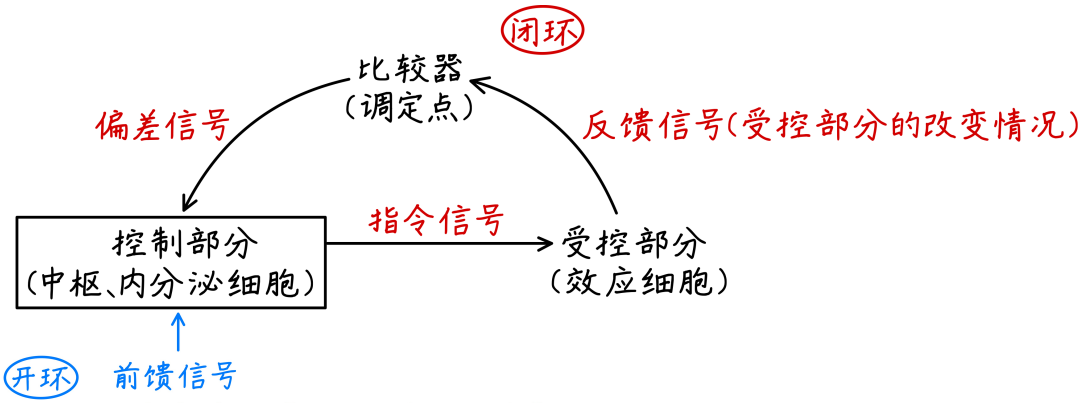
四、自动控制系统（反馈、前馈）



偏差信息、反馈信息最终到达控制部分
偏差信息由比较器发出
反馈信息由受控部分发出

调定点是自动控制系统设定的工作点、比较器的参考点、可视为生理指标在正常范围的均数（如体液 pH 值的调定点设置在 7.4）。需注意调定点可**重调定**如高血压、微生物感染

调定点比正常人高
引起寒战高热原因是体温调定点出现增高

（一）负反馈

1.受控部分发出的信息反馈调整控制部分的活动，最终使受控部分的活动朝着与它原先活动**相反**的方向改变（受控部分活动加强时令其活动减弱、受控部分活动过弱时令其增强）

围绕调定点上下波动

2.负反馈的特点：**可逆性、滞后性、波动性（矫枉过正）**

eg.血糖3.9~6.1,高于这个范围就要想办法降糖,低于这个范围就要想办法升糖(可逆)
等血糖升高了才知道要降糖、降下来了才知道要升糖(滞后)
血糖太高了要降糖,但降得太陡了,血糖比较低,升得太陡了(波动)

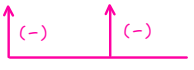
负反馈是维持稳态最重要的

3.负反馈让机体趋于平稳、能纠正偏差，对**维持稳态最重要**，机体**多数情况都是负反馈**。

不被名字误导

如血糖调节、窦弓反射/减压反射（颈动脉窦和主动脉弓有双向调节作用）、下丘脑-腺垂体-靶腺轴、肺牵张反射大纲已删

e.g 下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质轴



不要学成二级管

需注意控制系统和调节是不同的分类角度，如负反馈控制系统（负反馈调节）有：

神经调节	如窦弓反射
体液调节	如下丘脑-腺垂体-靶腺轴
自身调节	如肾伯伯得脑瘤死了